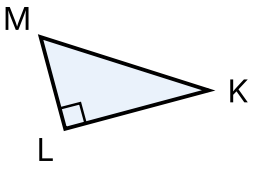
Correction - Trigonométrie

Exercice 1

1. L'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit : c'est [KM].



2. Le côté opposé à l'angle $\widehat{LKM}$ est [LM].

Le côté adjacent à l'angle $\widehat{LKM}$ est [KL].

3.

$$\cos(\widehat{LKM}) = \frac{\text{KL}}{\text{KM}}$$

$$\sin(\widehat{LKM}) = \frac{\text{LM}}{\text{KM}}$$

$$\tan(\widehat{LKM}) = \frac{\text{LM}}{\text{KL}}$$

4.

$$\cos(\widehat{LMK}) = \frac{\text{LM}}{\text{KM}}$$

$$\sin(\widehat{LMK}) = \frac{\text{KL}}{\text{KM}}$$

$$\tan(\widehat{LMK}) = \frac{\text{KL}}{\text{LM}}$$

Exercice 2

a. $\cos(40°) \approx 0{,}77$

b. $\sin(72°) \approx 0{,}95$

c. $\tan(15°) \approx 0{,}27$

d. $x \approx 66{,}4°$

e. $y \approx 58{,}2°$

f. $z \approx 66{,}5°$

Exercice 3

A. Le triangle RST est rectangle en S, on a :

$$\sin(\widehat{SRT}) = \frac{\text{ST}}{\text{RT}}$$

$$\sin(38°) = \frac{\text{ST}}{9}$$

$$\text{ST} = 9 \times \sin(38°)$$

$$\text{ST} \approx 5{,}5$$

Le segment [ST] mesure environ 5,5 cm.

B. Le triangle EFG est rectangle en G, on a :

$$\tan(\widehat{GEF}) = \frac{\text{FG}}{\text{EG}}$$

$$\tan(52°) = \frac{\text{FG}}{6{,}5}$$

$$\text{FG} = 6{,}5 \times \tan(52°)$$

$$\text{FG} \approx 8{,}3$$

Le segment [FG] mesure environ 8,3 cm.

C. Le triangle ABC est rectangle en B, on a :

$\cos(\widehat{BCA}) = \dfrac{BC}{AC}$

$\cos(61°) = \dfrac{4,2}{AC}$

$AC = \dfrac{4,2}{\cos(61°)}$

$AC \approx 8,7$

Le segment [AC] mesure environ 8,7 cm.

D. Le triangle PQR est rectangle en P, on a :

$\sin(\widehat{PQR}) = \dfrac{PR}{QR}$

$\sin(24°) = \dfrac{3}{QR}$

$QR = \dfrac{3}{\sin(24°)}$

$QR \approx 7,4$

Le segment [QR] mesure environ 7,4 cm.

Exercice 4

A. Le triangle IJK est rectangle en J, on a :

$\cos(\widehat{JIK}) = \dfrac{IJ}{IK}$

$\cos(\widehat{JIK}) = \dfrac{7}{10}$

À la calculatrice on trouve $\widehat{JIK} \approx 46°$.

L'angle $\widehat{JIK}$ mesure environ 46°.

B. Le triangle UVW est rectangle en U, on a :

$\tan(\widehat{UVW}) = \dfrac{UW}{UV}$

$\tan(\widehat{UVW}) = \dfrac{6}{4,5}$

À la calculatrice on trouve $\widehat{UVW} \approx 53°$.

L'angle $\widehat{UVW}$ mesure environ 53°.

C. Le triangle DEF est rectangle en F, on a :

$\sin(\widehat{DEF}) = \dfrac{DF}{DE}$

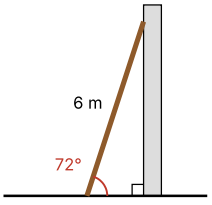
$\sin(\widehat{DEF}) = \dfrac{5}{13}$

À la calculatrice on trouve $\widehat{DEF} \approx 23°$.

L'angle $\widehat{DEF}$ mesure environ 23°.

Exercice 5

On note S le pied de l'échelle, H le haut de l'échelle et M le pied du mur. Le mur est vertical et le sol horizontal, donc le triangle SMH est rectangle en M, avec SH = 6 m et $\widehat{MSH} = 72°$.



1. Le triangle SMH est rectangle en M, on a :

$\sin(\widehat{MSH}) = \dfrac{\text{MH}}{\text{SH}}$

$\sin(72°) = \dfrac{\text{MH}}{6}$

$\text{MH} = 6 \times \sin(72°)$

$\text{MH} \approx 5{,}7$

Le haut de l'échelle touche le mur à environ 5,7 m de hauteur.

2. Le triangle SMH est rectangle en M, on a :

$\cos(\widehat{MSH}) = \dfrac{\text{SM}}{\text{SH}}$

$\cos(72°) = \dfrac{\text{SM}}{6}$

$\text{SM} = 6 \times \cos(72°)$

$\text{SM} \approx 1{,}9$

Le pied de l'échelle se trouve à environ 1,9 m du mur.

Exercice 6

On note A le bas de la rampe, B son sommet et C le point au sol à la verticale de B. Le triangle ABC est rectangle en C, avec AC = 8 m et BC = 0,5 m.

Le triangle ABC est rectangle en C, on a :

$\tan(\widehat{BAC}) = \dfrac{\text{BC}}{\text{AC}}$

$\tan(\widehat{BAC}) = \dfrac{0{,}5}{8}$

À la calculatrice on trouve $\widehat{BAC} \approx 3{,}6°$.

$3{,}6° > 3°$

La rampe forme avec le sol un angle d'environ 3,6°, supérieur à 3° : elle ne respecte pas cette recommandation.

Exercice 7

1. $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$

$\cos^2(x) + 0{,}6^2 = 1$

$\cos^2(x) + 0{,}36 = 1$

$\cos^2(x) = 1 - 0{,}36$

$\cos^2(x) = 0{,}64$

Or $\cos(x)$ est positif (angle aigu), donc :

$\cos(x) = \sqrt{0{,}64}$

$\cos(x) = 0{,}8$

$$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$$

$$\tan(x) = \frac{0{,}6}{0{,}8}$$

$\tan(x) = 0{,}75$

On a donc $\cos(x) = 0{,}8$ et $\tan(x) = 0{,}75$.

2. $\cos^2(y) + \sin^2(y) = 1$

$$\left(\frac{5}{13}\right)^2 + \sin^2(y) = 1$$

$$\frac{25}{169} + \sin^2(y) = 1$$

$$\sin^2(y) = 1 - \frac{25}{169}$$

$$\sin^2(y) = \frac{169}{169} - \frac{25}{169}$$

$$\sin^2(y) = \frac{144}{169}$$

Or $\sin(y)$ est positif (angle aigu), donc :

$$\sin(y) = \frac{\sqrt{144}}{\sqrt{169}}$$

$$\sin(y) = \frac{12}{13}$$

$$\tan(y) = \frac{\sin(y)}{\cos(y)}$$

$$\tan(y) = \frac{12}{13} \div \frac{5}{13}$$

$$\tan(y) = \frac{12}{13} \times \frac{13}{5}$$

$$\tan(y) = \frac{12 \times 13}{13 \times 5}$$

$$\tan(y) = \frac{12}{5}$$

On a donc $\sin(y) = \frac{12}{13}$ et $\tan(y) = \frac{12}{5}$.